



Systeme de Gestion Scolaire

Automatisation des Processus Académiques (L3 - GE & GIT)

Auteurs

ATCHOBELI Romilus
KPOKPO Sunday
KINKINGNINHOUN Johannes

Supervision

Dr SOGBOHOSSOU Médésu

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025-2026

Du Manuel au Numérique : Le Contexte

État Actuel

Gestion manuelle (Excel/Papier)

- ⚠ Erreurs fréquentes de calcul des moyennes
- ⚠ Suivi difficile des absences
- ⚠ Manque de traçabilité des données
- ⚠ Accès limité pour les étudiants

Objectifs de la Solution

Système Centralisé (C++/SQL)

- ✓ Centralisation : Base de données unique GE & GIT
- ✓ Automatisation : Calcul instantané des moyennes & alertes
- ✓ Accessibilité : Consultation temps réel & Bulletins PDF
- ✓ Rigueur : Gestion stricte des règles métier (L3)

Diagramme de Classes - Conception UML

Organisation du Système

Diagramme de Classes 1/4 - Hiérarchie des Utilisateurs

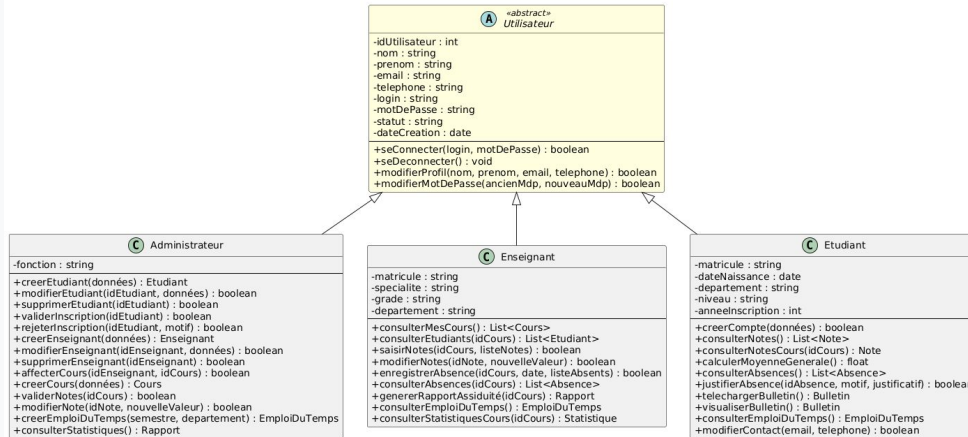
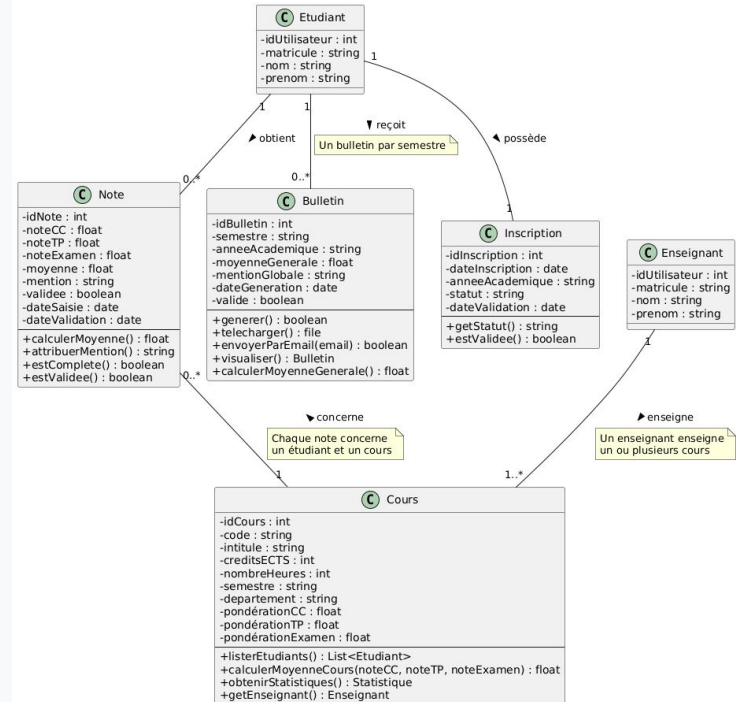


Diagramme de Classes 2/4 - Gestion Académique (Cours, Notes, Bulletin)



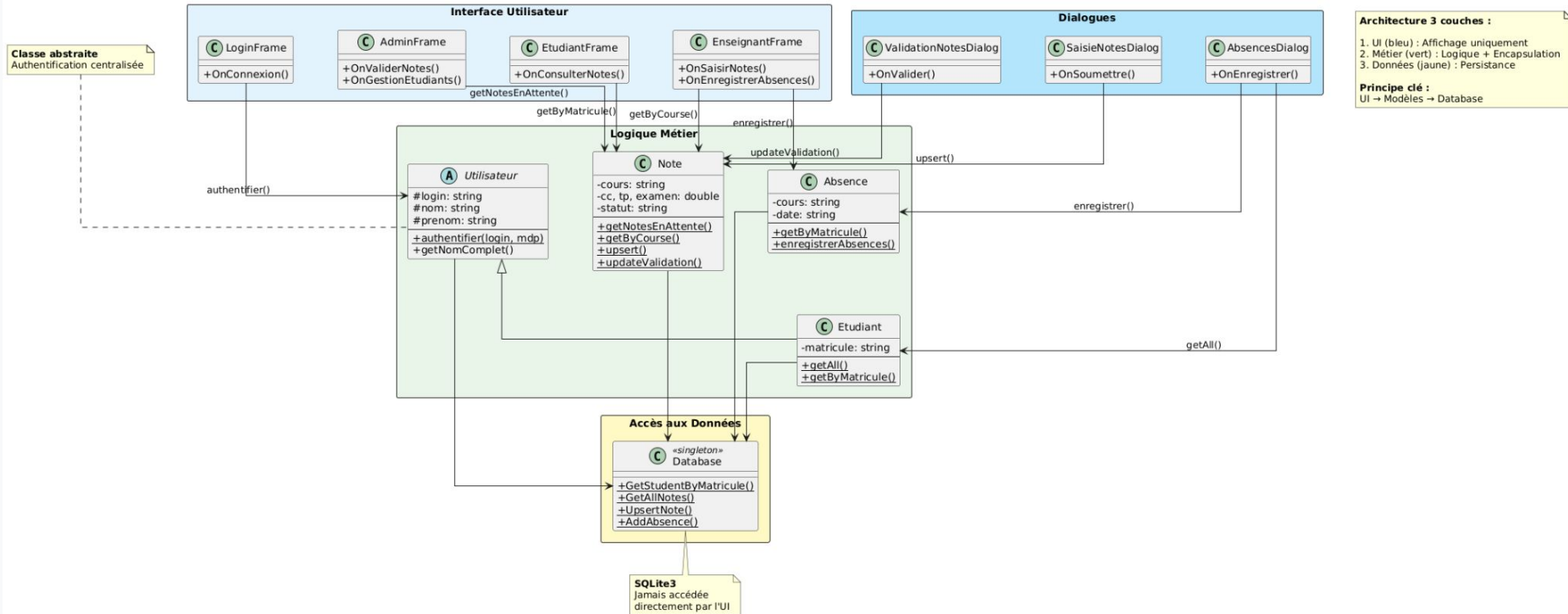
De la Théorie au Code : Choix Techniques

Langage Core C++  Choisi pour la performance, la robustesse et la gestion mémoire stricte.	Interface Graphique  wxWidgets Interface native multiplateforme (Windows/Linux/macOS) en version 3.0.5.
Base de Données  SQLite Base de données légère, portable et sans serveur.	Outils de Conception  PlantUML & GitHub Modélisation UML rigoureuse et versionning du code source.

Architecture organisée en packages : UI, Models, Database.

Diagramme de Classes - Implémentation

Architecture Logicielle - 4 Packages Principaux



Scénario Implémenté : Gestion des Notes

Démontrer le flux complet de gestion des notes en temps réel avec les 3 acteurs principaux

Acteurs Impliqués



Enseignant

Saisit les notes (CC, TP, Examen)



Administrateur

Valide ou rejette les notes



Étudiant

Consulte ses notes en temps réel

Cas d'Utilisation Implémentés

CU-02 : Saisir les notes

CU-03 : Valider les notes

CU-06 : Consulter notes en temps réel

Flux du Scénario

1

Connexion Enseignant

LoginFrame → EnseignantFrame

2

Saisie des Notes

SaisieNotesDialog : CC, TP, Examen → Calcul automatique moyenne

3

Sauvegarde Progressive

Brouillon enregistré, notes visibles en temps réel

4

Soumission

Vérification complétude → Statut 'Soumise'

5

Validation Admin

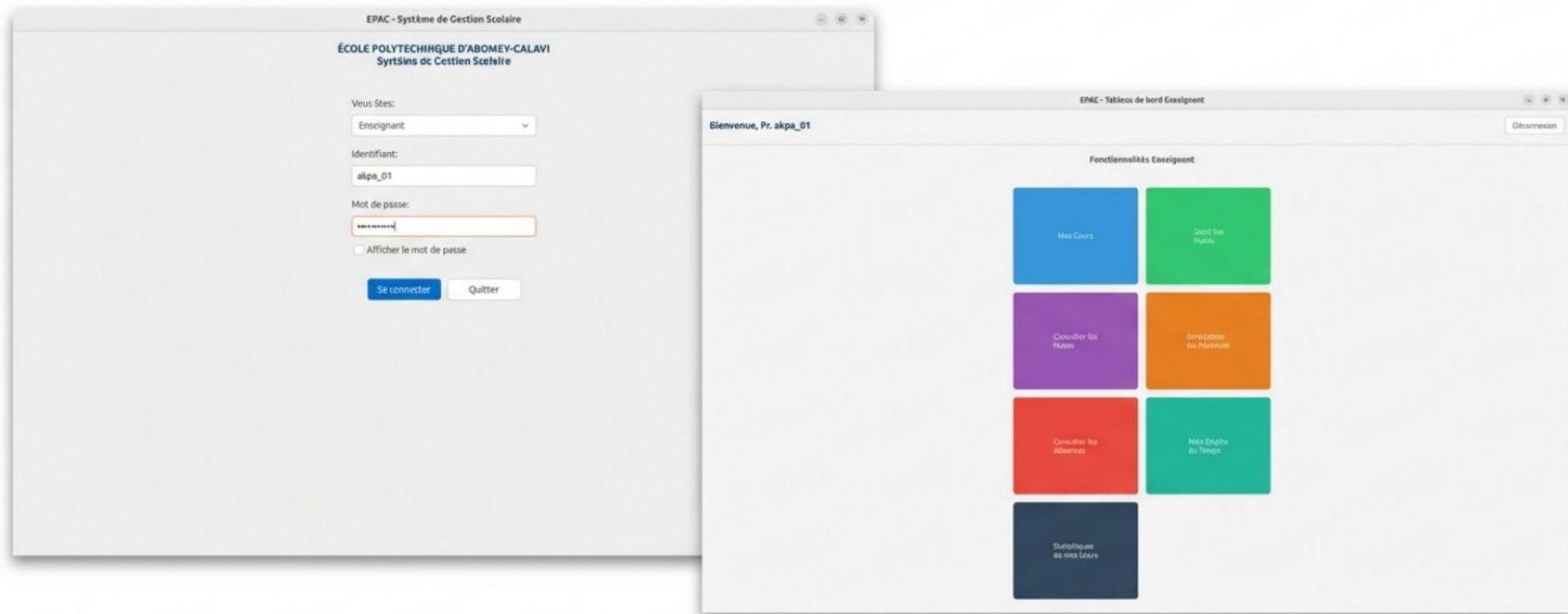
ValidationNotesDialog : Valider ou Rejeter avec motif

6

Consultation Étudiant

ConsultationNotesDialog : Accès immédiat aux notes

Étape 1 : Authentification et Tableaux de Bord



L'interface adapte les fonctionnalités au rôle connecté. Ici, le tableau de bord Enseignant privilégie l'accès pédagogique.

Étape 2 : Saisie Intelligente et Calcul Automatique

Calcul en temps réel
(Pondération respectée).

The screenshot shows a web application titled "Saisie des Notes". It features a dropdown menu for "Cours" set to "INF301 - Programmation Orientée Objet". Below this, it displays the calculation formula: "Pondérations: CC (30%) + TP (20%) + Examen (50%) = Moyenne". The status is "Statut: Brouillon (non soumis)". A table lists 9 students with their grades for CC, TP, and Examen, and a calculated average. An error dialog box is open, indicating a validation error for the grade entry.

	Matricule	Nom	Prénom	CC (/20)	TP (/20)	Examen (/20)	Moyenne
1	L3-GE-2024-001	KOSSOU	Jean	15	14	20	17.30 - Très Bien
2	L3-GE-2024-002	DOSSA	Marle	16	12	15	15.70 - Bien
3	L3-GE-2024-003	ACBO	Pierre	20	10	18	17.00 - Très Bien
4	L3-GE-2024-004	HOUNKPE	Sophie	8	12	14	11.80 - Passable
5	L3-GE-2024-005	AZONHIHO	Michel	2	4	20	11.40 - Passable
6	L3-GE-2024-006	CBEDJI	Aicha				
7	L3-GE-2024-007	TOSSA	Laurent				
8	L3-GE-2024-008	SINSIN	Fatou				
9	L3-GE-2024-009	ZODEHOUGAN	Yves				

Statut: Brouillon (non soumis)

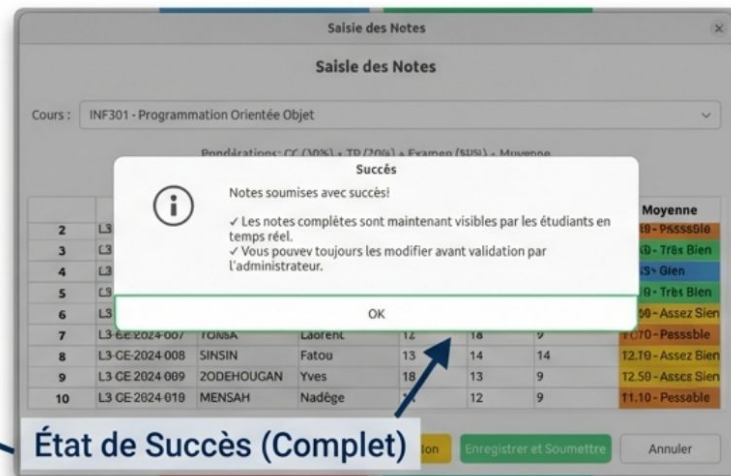
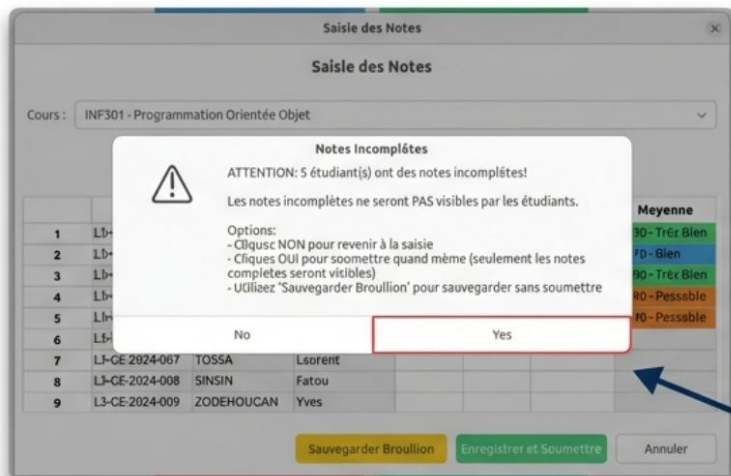
Erreur

Veuillez entrer une note entre 0 et 20

OK

Validation stricte des
entrées (0-20).

Étape 3 : Intégrité des Données et Soumission



Le système interdit la soumission de données partielles pour garantir la cohérence des bulletins.

Étape 4 : Validation Administrative

The screenshot shows a web application for note validation. The main window, titled 'Validation des notes', contains a section 'Notes a valider'. It has two dropdown menus: 'Cours:' set to 'INF301 - Programmation Orientée Objet' and 'Statut:' set to 'Soumise'. Below these is a legend: 'Legende: Soumise = en attente | Validee = approuvee | Rejetee = a corriger'. A table lists ten notes, each with a checkbox, course name, ID, student name, and various metrics. The first four notes are checked. An overlay dialog box titled 'Rejet des notes' is open, with a text input field containing 'notes non conformes' and 'Cancel' and 'OK' buttons. An arrow points from the 'OK' button to the explanatory text below.

Validation des notes

Notes a valider

Cours: INF301 - Programmation Orientée Objet Statut: Soumise

Legende: Soumise = en attente | Validee = approuvee | Rejetee = a corriger

☒	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-CE-2024-001	KOSSOU Jean	CC:18.00 TP:18.00 EX:18.00	Moy:18.00	2026-02-04 17:...
☒	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-CE-2024-002	DOSSA Marre	CC:16.00 TP:16.00 EX:15.00	Moy:15.50	2026-02-04 17:...
☒	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-CE-2024-003	AGBO Pierre	CC:19.00 TP:17.00 EX:18.00	Moy:18.10	2026-02-04 17:3...
☒	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-CE-2024-004	HOUNPKE Sophie	CC:18.00 TP:15.00 EX:11.00	Moy:1...	
☐	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-CE-2024-005	AZONNIHO Michai	CC:15.00 TP:19.00 EX:11.00	Moy:1...	
☐	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-CE-2024-006	GBEDJI Aicha	CC:16.00 TP:18.00 EX:12.00	Moy:14.40	
☐	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-GE-2024-007	TOSSA Laurent	CC:18.00 TP:17.00 EX:10.00	Moy:13.8	
☐	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-GE-2024-008	SINSIN Fatou	CC:17.00 TP:15.00 EX:14.00	Moy:15.10	
☐	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-GE-2024-009	ZODEHOUGAN Yves	CC:16.00 TP:16.00 EX:12.00	Moy:11...	
☐	INF301 - Programmation Orientée Objet	L3-GE-2024-010	MENSAH Nadage	CC:15.00 TP:14.00 EX:9.00	Moy:11...	

Rejet des notes

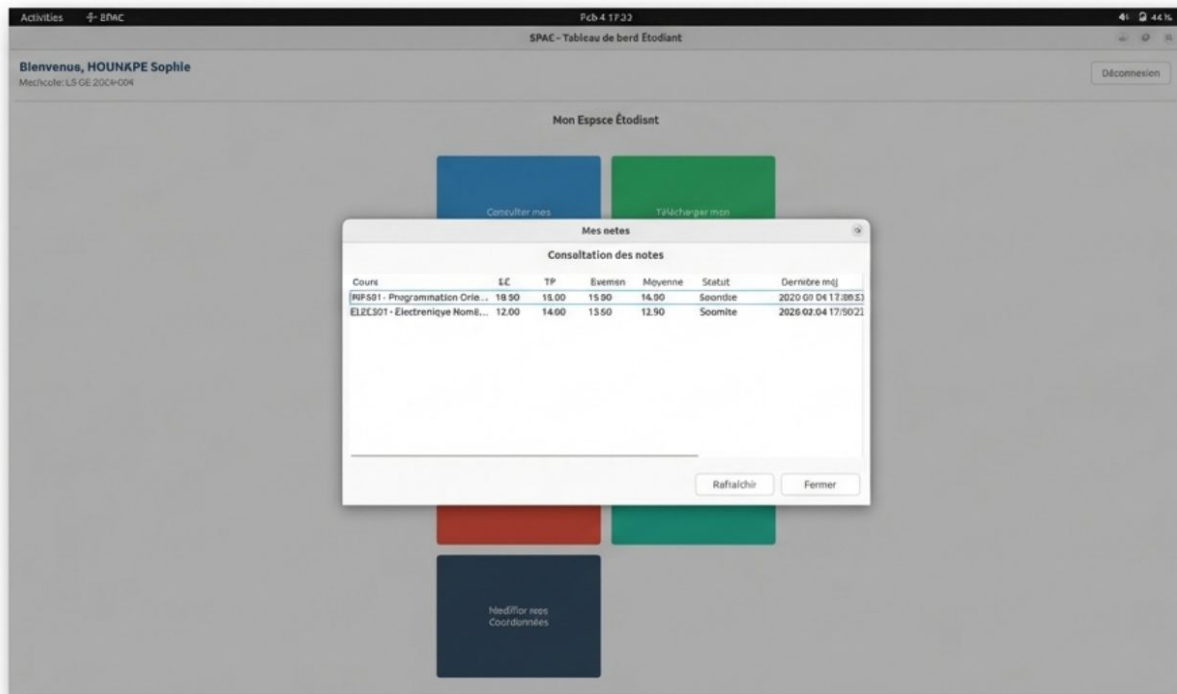
Motif du rejet:

notes non conformes

Cancel OK

L'administrateur agit comme un contrôleur qualité. Il peut **Valider** (verrouillage) ou **Rejeter** (retour à l'enseignant avec commentaire).

Étape 5 : Consultation Étudiant en Temps Réel



The screenshot shows a web application interface for a student. The main dashboard has a header with 'SPAE - Tableau de bord Étudiant' and a user greeting 'Bienvenue, HOUNKPE Sophie'. Below the header, there are several colored buttons: 'Consulter mes...', 'Télécharger mon...', 'Modifier mes Coordonnées', and 'Déconnexion'. A modal window titled 'Mes notes' is open, displaying a table of course grades.

Cours	LC	TP	Evén	Moyenne	Statut	Dernière m
RP501 - Programmation Ori...	18.90	15.00	15.90	16.00	Saoudie	2020-03-04 17:00:53
EL2C301 - Electronique Nomi...	12.00	14.00	13.50	12.90	Soudite	2020-03-04 17:00:53

Transparence Totale :
L'étudiant (Sophie Hounkpe) visualise instantanément les notes saisies et validées.
Plus d'attente administrative.

Conclusion et Perspectives

Bilan Technique	Prochaines Étapes
▪ Faisabilité Validée : Logique de notation complexe opérationnelle en C++. ▪ Architecture Robuste : Séparation claire (Modèle / Vue / Données). ▪ Code Open Source : Disponible sur GitHub pour transparence.	▪ Génération des Bulletins PDF officiels. ▪ Intégration du module Absences dans le calcul des notes. ▪ Déploiement sur les terminaux de l'université.



Merci de votre attention

Questions ?

 Code source disponible sur GitHub